

深圳市 2026 年信息科技学科命题比赛
单项选择题与判断题参考答案及答案解析

一、客观题答案

(一) 单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

第 1 题	第 2 题	第 3 题	第 4 题	第 5 题	第 6 题	第 7 题	第 8 题	第 9 题	第 10 题
B	B	C	B	B	B	D	A	A	B

(二) 判断题 (每小题 2.5 分, 共 10 分)

第 11 题	第 12 题	第 13 题	第 14 题
×	√	×	√

二、单选题及判断题答案解析

1. 【答案】B

【考点解析】题目给出的控制逻辑为“if (室温 > 32 or 湿度 > 85) and (not 下雨)”。只有当“温度或湿度条件成立”且“没有下雨”同时满足时, 排风扇才会开启。

【选项分析】A 错误: 湿度 90% 虽满足条件, 但当前正在下雨, not 下雨为假; B 正确: 室温 $35^{\circ}\text{C} > 32^{\circ}\text{C}$, 且当前没有下雨, 整体条件成立; C 错误: 室温和湿度均未达到阈值; D 错误: 室温和湿度虽满足条件, 但当前正在下雨, 整体条件不成立。

【核心素养】计算思维、数字化学习与创新

【教材课时与课标要求】八年级第 20 课《反馈控制有算法》; 能通过智能终端或编写程序, 读取并处理含有物联功能设备中的数据, 并进行适当反馈或控制。

2. 【答案】B

【考点解析】TCP 是可靠传输协议, 能通过序号、确认应答、重传等机制保障数据完整传输。接收端发现 3 号数据包缺失后, 会请求发送端重传缺失的数据包。

【选项分析】A 错误: 直接拼接 1、2、4、5 会导致文件不完整; B 正确: 发现缺失数据包后请求重传 3 号包; C 错误: TCP 不能凭空推算丢失数据内容; D 错误: TCP 通常只需重传缺失部分, 不必重新传输所有数据。

【核心素养】信息意识、计算思维

【教材课时与课标要求】七年级第 9 课《数据传输有新意》; 初步了解互联网协议, 知道网络中数据的编码、传输和呈现的原理。

3. 【答案】C

【考点解析】网络层路由器依据 IP 包头部中的目标 IP 地址进行路径选择。图中从 A 到 F 的最短路径为 A→C→D→F, 总延迟为 $2+1+4=7$ 毫秒。

【选项分析】A 错误: MAC 地址主要用于局域网内部通信, 不是网络层跨网段路由的主要依据; B 错误: 路由器转发依据不是 TCP 包头部; C 正确: 依据 IP 包头部, 最短路径延迟为 7 毫秒; D 错误: 依据正确但总延迟计算错误。

【核心素养】计算思维

【教材课时与课标要求】七年级第8课《路由路径靠算法》；能从现实应用中体会互联网如何将复杂的远程数据传输和通信问题化简为分解、编码、传输和重新组合等一系列规则。

4.【答案】B

【考点解析】核心技术自主可控的根本目的在于避免底层核心技术受制于人，保障国家数据安全和网络安全。

【选项分析】A 错误：“绝对超越所有进口芯片”表述过于绝对；B 正确：体现自主可控与国家安全、数据安全的关系；C 错误：自主可控不等于脱离国际互联网标准或封闭运行；D 错误：自主可控不能免去必要的系统配置和管理工作。

【核心素养】信息社会责任

【教材课时与课标要求】七年级第29课《企业责任勇担当》、八年级第29课《自主可控意义大》；了解自主可控对国家安全及互联网、物联网未来发展的重要意义。

5.【答案】B

【考点解析】代码逻辑为 `status == 1 and blink > 0 and mouth > 0`。第③次测试中 `status=1`、`blink=2`，但 `mouth=0`，不满足 `mouth > 0`，因此整体逻辑为假。

【选项分析】A 错误：`mouth` 为 0，`and` 逻辑整体不可能为真；B 正确：`and` 连接的条件有一项为假，门禁保持关闭；C 错误：系统不会因为满足大部分条件就容错放行；D 错误：题目代码使用的是 `and` 逻辑，不是 `or` 逻辑。

【核心素养】计算思维、信息社会责任

【教材课时与课标要求】八年级第30课《系统安全需升级》；能通过智能终端或编写程序，读取并处理含有物联功能设备中的数据，并进行适当反馈或控制。

6.【答案】B

【考点解析】加密规则是“每位数字加 2，再将字符串倒序发送”。解密时要反向操作：先将密文 1056 倒序为 6501，再每位减 2，不够减则加 10，得到 4389。

【选项分析】A 错误：未正确处理每位数字减 2 的逆向规则；B 正确：按逆向解密步骤可得到 4389；C 错误：6501 只是倒序后的中间结果；D 错误：未按题目规则完成正确解密。

【核心素养】计算思维、信息社会责任

【教材课时与课标要求】八年级第30课《系统安全需升级》；使用互联网应用时，能够利用加密等措施做好基本防护，掌握保护重要数据和个人信息的基本手段。

7.【答案】D

【考点解析】生成式人工智能可能出现“AI 幻觉”，即生成看似合理但不真实的信息。面对真假难辨的内容，应通过官方或权威资料交叉核实。

【选项分析】A 错误：不能因为模型算力强就直接采信生成内容；B 错误：AI 生成内容不能直接当作原创研究发表；C 错误：合理使用人工智能工具并不等于完全拒绝；D 正确：体现信息核验、批判性思维和科技伦理意识。

【核心素养】信息意识、信息社会责任

【教材课时与课标要求】七年级第30课《网络生态建设好》；能正确认识人工智能对社会的影响以及对伦理与安全的挑战，合理使用人工智能。

8.【答案】A

【考点解析】题目中指出“白天光线充足也会亮灯”，说明系统缺少对环境光照强度的判断，应补充光敏传感器。

【选项分析】A 正确：光敏传感器用于检测环境光照强度；B 错误：红外传感器主要用于判断是否有人经过；C 错误：温度传感器无法判断光线明暗；D 错误：加速度传感器与光照判断无关。

【核心素养】计算思维、数字化学习与创新

【教材课时与课标要求】八年级第2课《传感之古今未来》、第3课《环境数据要感知》；能设计并搭建具有数据采集、实时传输和简单控制功能的简易物联系统。

9.【答案】A

【考点解析】图中 rain=0 表示不下雨，hum=45 低于 50，表示土壤干燥。系统满足“土壤干燥且不下雨”的条件，应向 school/pump 主题发布 on 指令。

【选项分析】A 正确：系统成功提取数据并满足条件，发布 on 指令；B 错误：MQTT 可用于物联网远程消息发布与订阅；C 错误：API 获取的数据可以参与本地逻辑判断；D 错误：系统发布的是控制指令，不是把物理电流写入云端字典。

【核心素养】计算思维、信息意识

【教材课时与课标要求】八年级第9课《互联协议仍沿用》、第10课《物物互通有新径》；能通过智能终端或编写程序，读取并处理含有物联功能设备中的数据，并进行适当反馈或控制。

10.【答案】B

【考点解析】路由器在转发数据包时，会根据数据包中的目标 IP 地址查找路由表，决定下一跳。

【选项分析】A 错误：路由器不会随机盲发数据包；B 正确：根据目标 IP 地址和路由表决定下一跳；C 错误：目标 MAC 地址不能直接用于跨网段寻址；D 错误：网页内容大小不是路由器决定下一跳的依据。

【核心素养】计算思维

【教材课时与课标要求】七年级第8课《路由路径靠算法》；初步了解互联网协议，知道网络中数据的编码、传输和呈现的原理。

11.【答案】×

【考点解析】数据可视化能让热水降温规律更直观，便于观察变化趋势，但不能从根本上提高温度传感器采集原始数据的物理测量精度。

【选项分析】判断错误。该说法混淆了“数据呈现方式”和“传感器测量精度”。折线图改善的是数据呈现和分析效果，不会改变传感器硬件本身的测量能力。

【核心素养】信息意识、计算思维

【教材课时与课标要求】八年级第19课《数据呈现可视化》；能通过数据的采集与分析，反思和优化解决方案。

12.【答案】✓

【考点解析】DNS 欺骗会篡改域名与 IP 地址之间的解析结果，使用户即使输入正确域名，也可能被重定向到假冒网站。

【选项分析】判断正确。该题准确描述了 DNS 欺骗的基本危害：用户输入的域名正确，但解析到的 IP 地址可能被恶意替换。

【核心素养】信息意识、信息社会责任

【教材课时与课标要求】七年级第7课《域名解析换编码》；在网络应用中，能体会信息传输过程中协议的作用，利用安全措施保护信息。

13. **【答案】**×

【考点解析】MQTT 采用发布/订阅机制，发布者和订阅者通常通过 MQTT 服务器（Broker）进行消息转发，而不是跳过 Broker 直接点对点通信。

【选项分析】判断错误。该说法误解了 MQTT 的通信机制。Broker 是 MQTT 发布/订阅模式中的关键角色，用于管理主题并转发消息。

【核心素养】计算思维、数字化学习与创新

【教材课时与课标要求】八年级第10课《物物互通有新径》；了解 MQTT 的通信机制，认识发布者、订阅者和服务器之间的关系。

14. **【答案】**✓

【考点解析】Markdown 是轻量级标记语言，语法相对简洁，适合多人进行纯文本协同撰写，能降低复杂 HTML 标签带来的嵌套错误和冲突概率。

【选项分析】判断正确。与直接多人修改复杂 HTML 源文件相比，先用 Markdown 整理文本内容更利于协同编辑。

【核心素养】数字化学习与创新

【教材课时与课标要求】七年级第19课《多人协同效率高》；能够通过代码对比认识 Markdown 语言的特点，了解多人协同制作网页的优势。